

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Методы обработки изображений

Лабораторная работа № 2

«Расчет интеграла функции на заданном промежутке методом Монте-Карло»

Выполнил студент:

Ахмадеев Данис Русланович

Группа № Р3313

Преподаватель:

Потемин Игорь Станиславович

г. Санкт-Петербург 2026

Содержание

Цель.....	3
Задание	4
Ход работы	5
Программа для расчета интегралов.....	10
Вывод.....	11
Используемая литература	12

Цель

Изучить базовые методы Монте-Карло, используемые для интегрирования функций на заданном интервале, и оценить точность интегрирования и основные преимущества и недостатки этих методов.

Задание

Задана функция $f(x) = x^2$. Вычислить интеграл данной функции на интервале $[2, 5]$. Интеграл вычисляется:

1. Аналитически.
2. Простым интегрированием методом Монте-Карло.
3. Интегрированием методом Монте-Карло со стратификацией.
Использовать два варианта разбиения: с шагом 1 и с шагом 0.5.
4. Интегрированием методом Монте-Карло с выборкой по значимости.
Использовать три варианта плотности вероятности $p_1(x) = x, p_2(x) = x^2, p_3(x) = x^3$.
5. Интегрированием методом Монте-Карло с многократной выборкой по значимости. Использовать две функции плотности вероятности $p(x) = x, p(x) = x^3$. В качестве весов использовать среднюю плотность вероятности (первый вариант расчета $w_1(x) = \frac{p_1(x)}{p_1(x)+p_2(x)}, w_2(x) = \frac{p_2(x)}{p_1(x)+p_2(x)}$) и средний квадрат двух плотностей вероятности (второй вариант расчета $w_1(x) = \frac{p_1^2(x)}{p_1^2(x)+p_2^2(x)}, w_2(x) = \frac{p_2^2(x)}{p_1^2(x)+p_2^2(x)}$).
6. Интегрированием методом Монте-Карло с использованием русской рулетки. Использовать три точки отсечки: $R_1 = 0.5, R_2 = 0.75, R_3 = 0.95$.

При вычислении использовать программный генератор псевдослучайных чисел.

Использовать разное число выборок при расчете интеграла: $N_1 = 100, N_2 = 1000, N_3 = 10000, N_5 = 100000$.

Результаты представить в виде отчета, в который содержит таблицы значений истинного интеграла, интеграла, вычисленного каждым из методов Монте-

Карло, погрешности вычислений и оценки погрешности $\Delta I = \frac{I_{true}}{\sqrt{N}}$.

Представит код программы. Язык программирования произвольный.

Ход работы

$$\int_2^5 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_2^5 = \frac{125 - 8}{3} = 39$$

Таблица для $N = 100$.

Оценка погрешности = 3.900000

Метод	Оценка	Ошибка
Простой МК	37.39893058	1.60106942
МК со стратификацией (шаг=1)	39.54728999	0.54728999
МК со стратификацией (шаг=0.5)	39.14394947	0.14394947
По значимости ($p(x)=x$)	39.44349236	0.44349236
По значимости ($p(x)=x^2$)	39.00000000	0.00000000
По значимости ($p(x)=x^3$)	38.61035664	0.38964336
Множественная по значимости (1)	39.22893841	0.22893841
Множественная по значимости (2)	39.86360491	0.86360491
Русская рулетка ($R=0.5$)	38.89989278	0.10010722
Русская рулетка ($R=0.75$)	38.55720609	0.44279391
Русская рулетка ($R=0.95$)	32.87326069	6.12673931

Таблица для $N = 1000$.

Оценка погрешности = 1.233288

Метод	Оценка	Ошибка
Простой МК	39.70780694	0.70780694
МК со стратификацией (шаг=1)	38.97479866	0.02520134
МК со стратификацией (шаг=0.5)	39.16567239	0.16567239
По значимости ($p(x)=x$)	39.03515385	0.03515385
По значимости ($p(x)=x^2$)	39.00000000	0.00000000
По значимости ($p(x)=x^3$)	38.63510914	0.36489086
Множественная по значимости (1)	38.98309751	0.01690249
Множественная по значимости (2)	38.77272793	0.22727207
Русская рулетка ($R=0.5$)	42.76316717	3.76316717
Русская рулетка ($R=0.75$)	40.21647552	1.21647552
Русская рулетка ($R=0.95$)	39.25188671	0.25188671

Таблица для $N = 10000$.

Оценка погрешности = 0.390000

Метод	Оценка	Ошибка
Простой МК	38.75940805	0.24059195
МК со стратификацией (шаг=1)	38.97044310	0.02955690
МК со стратификацией (шаг=0.5)	38.99752304	0.00247696
По значимости ($p(x)=x$)	38.98019320	0.01980680
По значимости ($p(x)=x^2$)	39.00000000	0.00000000
По значимости ($p(x)=x^3$)	38.95039748	0.04960252
Множественная по значимости (1)	38.99145631	0.00854369
Множественная по значимости (2)	39.10455189	0.10455189
Русская рулетка ($R=0.5$)	38.94258985	0.05741015
Русская рулетка ($R=0.75$)	39.41554990	0.41554990
Русская рулетка ($R=0.95$)	38.81813735	0.18186265

Таблица для $N = 100000$.

Оценка погрешности = 0.123329

Метод	Оценка	Ошибка
Простой МК	38.96490957	0.03509043
МК со стратификацией (шаг=1)	39.01173860	0.01173860
МК со стратификацией (шаг=0.5)	39.02767438	0.02767438
По значимости ($p(x)=x$)	39.02509237	0.02509237
По значимости ($p(x)=x^2$)	39.00000000	0.00000000
По значимости ($p(x)=x^3$)	39.03100957	0.03100957
Множественная по значимости (1)	38.99942812	0.00057188
Множественная по значимости (2)	39.00525460	0.00525460
Русская рулетка ($R=0.5$)	39.11465580	0.11465580
Русская рулетка ($R=0.75$)	39.07091300	0.07091300
Русская рулетка ($R=0.95$)	38.91115956	0.08884044

Программа для расчета интегралов

Код программы:

<https://github.com/ahmadeev/ipm-labs>

Вывод

В данной работе были изучены и реализованы базовые методы Монте-Карло для интегрирования функции на заданном интервале.

Используемая литература

1. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Методы расчёта глобальной освещённости" учебно-методическое пособие ИТМО 2023

<https://books.ifmo.ru/file/pdf/3275.pdf>